



Laboratorio No. 2 Semana #12 – Cloud Storage

Nombre: Edwin David Santisteban Grajeda **Carné:** 1047425

Objetivo: Desarrollar una aplicación de consola en C# capaz de conectarse a Azure Blob Storage mediante una Connection String y realizar operaciones básicas de manejo de archivos en la nube: subir, listar, descargar y eliminar archivos.

Investigación previa:

1. **¿Qué es Azure Blob Storage?**
Es un servicio de Azure para almacenar archivos como imágenes, documentos, videos y otros datos.
2. **¿Qué es un Storage Account?**
Es el recurso de Azure que permite almacenar y administrar datos.
3. **¿Qué es un Blob Container?**
Es un contenedor que organiza y almacena blobs dentro de un Storage Account.
4. **¿Qué es un Blob?**
Es un archivo almacenado dentro de un Blob Container.
5. **¿Qué es una Connection String?**
Es una cadena que permite conectar una aplicación con Azure Storage.
6. **¿Qué información contiene una Connection String?**
Contiene datos como el protocolo, nombre de la cuenta, clave de acceso y endpoint.
7. **¿Qué función cumplen BlobServiceClient, BlobContainerClient y BlobClient?**
BlobServiceClient conecta con Azure Storage, BlobContainerClient trabaja con un contenedor y BlobClient trabaja con un archivo específico.
8. **¿Qué métodos permiten subir, listar, descargar y eliminar blobs?**
UploadAsync(), GetBlobsAsync(), DownloadToAsync() y DeleteIfExistsAsync().

1. Configuración de Azure

Crear o utilizar un Storage Account y configurar un container con:

Container: mia_archivos

Public access level: Private

Desde el Storage Account obtener la Connection String en:

Security + networking → Access keys → Connection string

2. Crear el proyecto c#

Crear una aplicación de consola C#/.NET y utilizar el paquete oficial de Azure Blob Storage.

```
dotnet new console -n MIA_AzureBlob
```

```
cd MIA_AzureBlob
```

```
dotnet add package Azure.Storage.Blobs
```

3. Requerimientos funcionales

3.1 Menú principal

La aplicación debe presentar un menú similar a:

```
=====
```

```
MIA - AZURE BLOB STORAGE
```



- =====
1. Subir archivo
 2. Listar archivos
 3. Descargar archivo
 4. Eliminar archivo
 5. Salir
- =====

3.2 Subir archivo

Solicitar al usuario la ruta de un archivo local.
Validar que el archivo exista.
Obtener el nombre del archivo.
Conectarse al container archivos.
Subir el archivo a Azure Blob Storage.
Informar al usuario si la operación fue exitosa.

3.3 Listar archivos

Mostrar los blobs existentes en el container. Como mínimo:

Nombre	Tamaño
--------	--------

documento.txt	250 bytes
foto.jpg	12540 bytes

3.4 Descargar archivo

Solicitar el nombre del blob.
Validar que exista.
Solicitar una carpeta de destino.
Descargar el archivo.
Mostrar la ubicación donde fue guardado.

3.5 Eliminar archivo

Solicitar el nombre del blob.
Validar que exista.
Solicitar confirmación al usuario.
Eliminar el archivo de Azure.
Informar el resultado.

4. Seguridad

La Connection String contiene información sensible. No debe publicarse en Github.
No subir Connection Strings, Account Keys ni otros secretos.
Explicar en el README cómo protegieron la credencial utilizada durante el laboratorio.

5. Evidencias

Storage Account configurado.
Container archivos creado como privado.
Aplicación ejecutándose.
Archivo antes de subirlo.
Archivo visible en Azure Portal después de subirlo.
Listado de archivos desde C#.
Archivo descargado localmente.
Archivo eliminado.

Anadir README.md: El README debe incluir:

- Objetivo de la aplicación.
- Tecnologías utilizadas.
- Configuración de Azure.



Arquitectura de la solución.

Descripción de las cuatro operaciones.

Manejo de errores.

Mecanismo utilizado para proteger la Connection String.

Instrucciones para ejecutar el proyecto.

Entrega

Dentro del repositorio de GitHub, cree la carpeta semana-12/lab2/ y coloque en ella un PDF con la solución del laboratorio, incluyendo pantallazos y evidencia de realización.

Incluya también los archivos de respaldo generados durante la práctica, así como los pantallazos que evidencien las pruebas realizadas.

Solución del laboratorio

Programa C#

The screenshot shows the Visual Studio Code interface with the following components:

- Explorer:** Shows the project structure with folders 'mia_semana_12', 'MIA_AzureBlob_ES', and files 'bin', 'obj', 'Azure_Program.cs', and 'MIA_AzureBlob_ES.csproj'.
- Editor:** Displays the code for 'MIA_AzureBlob_ES > Azure_Program.cs', which includes a using statement for 'Azure.Storage.Blobs' and a menu-driven application.
- Terminal:** Shows the execution of the program. It prompts the user to select an option (1-5). The user selects '1' (Subir archivo), and the program attempts to upload a file from a local path. The terminal output shows an error: 'ERROR: El archivo no existe en la ruta indicada.'.
- Chat:** Displays the 'Build with Agent' section, which includes a tip to use 'create-agent' to scaffold a custom agent for the workflow.

The status bar at the bottom indicates the project is 'MIA_AzureBlob_ES', the debug target is 'Any CPU', and the workspace is 'C# Workspace Dev Mode'.



File Edit Selection View Go Run Terminal Help

Explorer

- ▼ mia_semana_12
 - ▼ MIA_AzureBlob_ES
 - > bin
 - > obj
 - Azure_Program.cs
 - MIA_AzureBlob_ES.csproj

Output

PS C:\mia_semana_12\MIA_AzureBlob_ES> dotnet run

MIA - AZURE BLOB STORAGE

1. Subir archivo
2. Listar archivos
3. Descargar archivo
4. Eliminar archivo
5. Salir

Selecciona una opción: C:\Users\edwsa\OneDrive\Documents\Teoría de sistemas\documento.txt
Opción no válida. Intenta de nuevo.

MIA - AZURE BLOB STORAGE

1. Subir archivo
2. Listar archivos
3. Descargar archivo
4. Eliminar archivo
5. Salir

Selecciona una opción: 1

Ruta del archivo local a subir: C:\Users\edwsa\OneDrive\Documents\Teoría de sistemas\documento.txt
ERROR: El archivo no existe en la ruta indicada.

MIA - AZURE BLOB STORAGE

1. Subir archivo
2. Listar archivos
3. Descargar archivo
4. Eliminar archivo
5. Salir

Chat

Build with Agent

AI responses may be inaccurate
[Generate Agent Instructions](#) to onboard AI onto your codebase.

Tip: Use [/create-agent](#) to scaffold a custom agent for your workflow.

+ Azure_Program.cs

Describe what to build

+ Agent Models

Local Default permissions

Ln 8, Col 39 Spaces: 3 UTF-8 with BOM CRLF () C# Sign In

File Edit Selection View Go Run Terminal Help

Explorer

- ▼ mia_semana_12
 - ▼ MIA_AzureBlob_ES
 - > bin
 - > obj
 - Azure_Program.cs
 - MIA_AzureBlob_ES.csproj

Output

PS C:\mia_semana_12\MIA_AzureBlob_ES> dotnet run

MIA - AZURE BLOB STORAGE

1. Subir archivo
2. Listar archivos
3. Descargar archivo
4. Eliminar archivo
5. Salir

Selecciona una opción: 2

Ruta del archivo local a subir: C:\Users\edwsa\OneDrive\Documents\Teoría de sistemas\prueba.txt
Archivo 'prueba.txt' subido correctamente a Azure Blob Storage.

MIA - AZURE BLOB STORAGE

1. Subir archivo
2. Listar archivos
3. Descargar archivo
4. Eliminar archivo
5. Salir

Selecciona una opción: 2

Nombre	Tamaño
prueba.txt	0 bytes

MIA - AZURE BLOB STORAGE

1. Subir archivo
2. Listar archivos
3. Descargar archivo
4. Eliminar archivo
5. Salir

Selecciona una opción: 3

Nombre del archivo (blob) a descargar: prueba.txt
Carpeta de destino (ej. C:\descargas): C:\descargas
Archivo descargado correctamente en: C:\descargas\prueba.txt

Chat

Build with Agent

AI responses may be inaccurate
[Generate Agent Instructions](#) to onboard AI onto your codebase.

Tip: Use [/create-agent](#) to scaffold a custom agent for your workflow.

+ Azure_Program.cs

Describe what to build

Local Default permissions

Ln 8, Col 39 Spaces: 3 UTF-8 with BOM CRLF () C# Sign In



Microsoft Azure

Search resources, services, and docs (G+/I)

Copilot

edsantisteban@correo...
UNIVERSIDAD RAFAEL LANDIVA...

Home > storagesemana12es

storagesemana12es | Containers

Storage account

Search

Overview
Activity log
Tags
Diagnose and solve problems
Access Control (IAM)
Data migration
Events

+ Add container ↑ Upload ↻ Refresh | 🗑 Delete 🔒 Change access level ↶ Restore containers ▾ 📄 Edit columns

Search containers by prefix

Only show active containers ▾

Showing all 3 items

☐	Name	Last modified	Anonymous access level	Lease state
☐	📁 \$logs	23/9/2026, 8:33:10 p. m.	Private	Available ...
☐	📁 documentos	23/9/2026, 8:34:39 p. m.	Private	Available ...
☐	📁 mia-archivos	25/9/2026, 8:43:22 a. m.	Private	Available ...

Creación del contenedor solicitado

Microsoft Azure

Search resources, services, and docs (G+/I)

Copilot

edsantisteban@correo...
UNIVERSIDAD RAFAEL LANDIVA...

Home > storagesemana12es | Containers

documentos

Container

Search

Overview
Diagnose and solve problems
Access Control (IAM)
Settings

+ Add Directory ↑ Upload 🔒 Change access level ↻ Refresh | 🗑 Delete 📄 Copy 📄 Paste 🔄 Rename ⚙ Acquire lease ⚙ Break lease 📄 Edit columns

documentos

Authentication method: Access key (Switch to Microsoft Entra user account)

Add filter

Search blobs by prefix (case-sensitive)

Only show active blobs ▾

Showing all 1 items

☐	Name	Last modified	Access tier	Blob type	Size	Lease state
☐	📄 Prueba_Corta_MIA_Semana_6_Edwin_Santisteban_.pdf	23/9/2026, 8:37:08 p. m.	Hot (Inferred)	Block blob	471.28 KiB	Available ...

Archivos subidos al contenedor